

# Proyecto de Aplicación Enunciado

---

## Enunciado

EcoHome Store tendrá un sistema listo para demo/beta con:

### 1. Autenticación unificada (JWT)

- Registro (signup) y *login* (web y móvil).
- Control de acceso por token a funcionalidades protegidas.

### 2. Gestión de productos (CRUD completo)

- Productos persistidos en PostgreSQL.
- CRUD completo desde el *backend*.
- Consultables desde web y móvil.

### 3. Chat de atención/soporte en tiempo real

- Socket.IO conectado a React y Flutter.
- Mensajes persistidos en BD.
- Al ingresar, mostrar **últimos 10 mensajes**.

### 4. Trazabilidad y métricas

- Cada producto queda asociado al **usuario creador**.
- En web y móvil se muestra el creador del producto.
- Se muestra el contador dinámico: **“Usuario (N)”** (cantidad de productos creados).

## 1.1 Entregables

### 1.1.1 Módulo A. Backend integrado (Express.js + PostgreSQL + JWT + Socket.IO)

Debe incluir:

- Tablas: users, products, messages.
- Auth: POST /auth/signup, POST /auth/login → JWT.
- Productos: CRUD completo /products.
- Trazabilidad: products.created\_by (FK) + devolver creator.username.
- Contador: endpoint para retornar productos creados por usuario autenticado (ej. GET /users/me o GET /users/me/stats).

- Chat:
  - Validación JWT al conectar socket.
  - Guardar mensajes en messages.
  - Enviar últimos 10 al conectar (socket.emit("messages", [...])).
  - Broadcast de nuevos mensajes.

**Evidencias mínimas:**

- Script SQL / migraciones.
- Colección Postman o cURL con pruebas completas.
- Logs o capturas de conexión socket + persistencia.

**1.1.2 Módulo B. Frontend Web (React)**

**Debe incluir:**

- Login con JWT.
- Vista de catálogo (lista) con:
  - nombre, precio, **creador**.
- Gestión de productos (según perfil del proyecto: mínimo crear; ideal CRUD).
- Header o panel mostrando: **NombreUsuario (N)**.
- Chat integrado:
  - carga últimos 10 mensajes
  - envío/recepción en tiempo real.

**Evidencias mínimas:**

- Capturas o demo donde:
  - usuario inicia sesión
  - ve catálogo con creador
  - crea un producto y sube el contador
  - usa chat y se guarda historial

### 1.1.3 Módulo C. App móvil (Flutter)

#### Debe incluir:

- Login con JWT (reutilizando backend).
- Pantalla catálogo (HTTP) mostrando creador.
- Indicador del usuario: **Nombre (N)**.
- Chat con Socket.IO:
  - historial (últimos 10)
  - tiempo real.

#### Evidencias mínimas:

- APK generado (para distribución de pruebas) o evidencia de build.
- Capturas o demo en emulador/dispositivo.

#### Reglas de integración (condiciones del proyecto)

- **Un solo backend** para web y móvil (no endpoints duplicados).
- **Misma autenticación JWT** para ambos clientes.
- Persistencia total: productos y mensajes sobreviven reinicios.
- Respuestas con códigos HTTP correctos y validaciones mínimas.
- Seguridad: no contraseñas en texto plano; rutas protegidas.

### 1.2 Entrega final (paquete del proyecto)

- Repositorio con carpetas:
  - /backend
  - /web-react
  - /mobile-flutter
  - /db (scripts/migraciones)
- README con:
  - pasos de instalación

- variables de entorno
- cómo correr backend, web, mobile
- credenciales de prueba (admin/cliente)
- rutas y eventos socket

Red SUMMA ©